université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DES SCIENCES D'ORSAY

C2N

Conception de Système embarqué sur FPGA

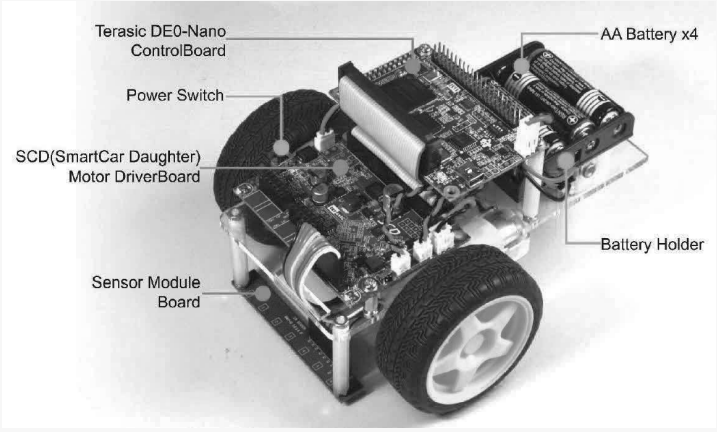
Hervé MATHIAS
C2N
UNIVERSITE PARIS SUD
herve.mathias@universite-paris-saclay.fr

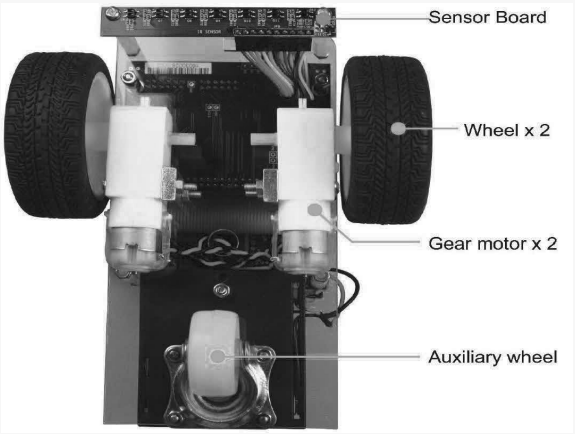
Conception d'un système embarqué de commande de robot

1. Présentation du Robot
2. Description des différents composants
3. Parcours de labyrinthe
4. Système à concevoir

Conception d'un système de commande de Robot

Présentation du Robot

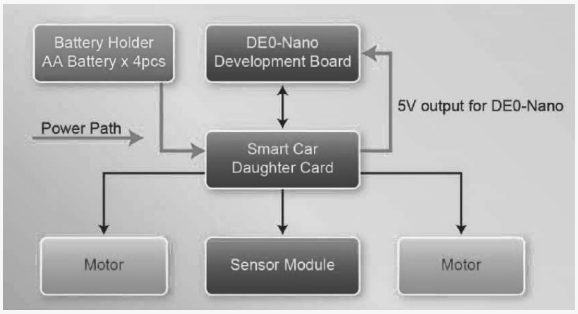




3 cartes :

- DE0 Nano (FPGA)
- Carte Robot
- Carte Capteurs

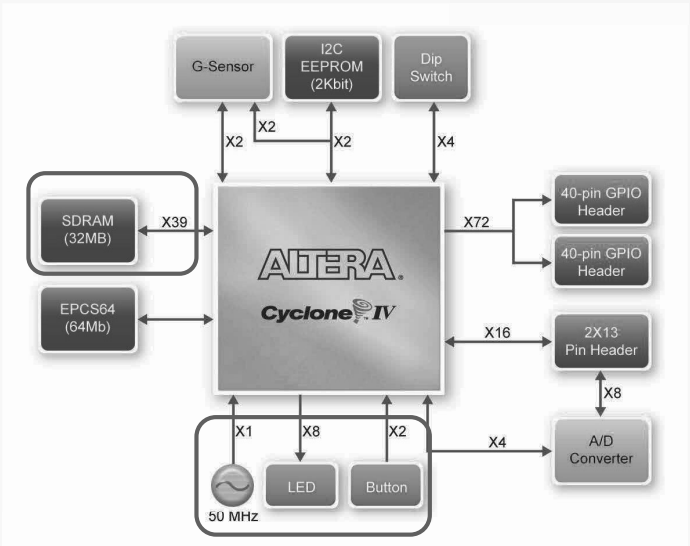
Deux roues motrices commandées par des moteurs à courant continu indépendants



Conception d'un système de commande de Robot

Présentation du Robot

Carte DE0 Nano



Resources	EP4CE22
Logic elements (LEs)	22,320
Embedded memory (Kbits)	594
Embedded 18 × 18 multipliers	66
General-purpose PLLs	4
Global Clock Networks	20
User I/O Banks	8
Maximum user I/O (1)	153

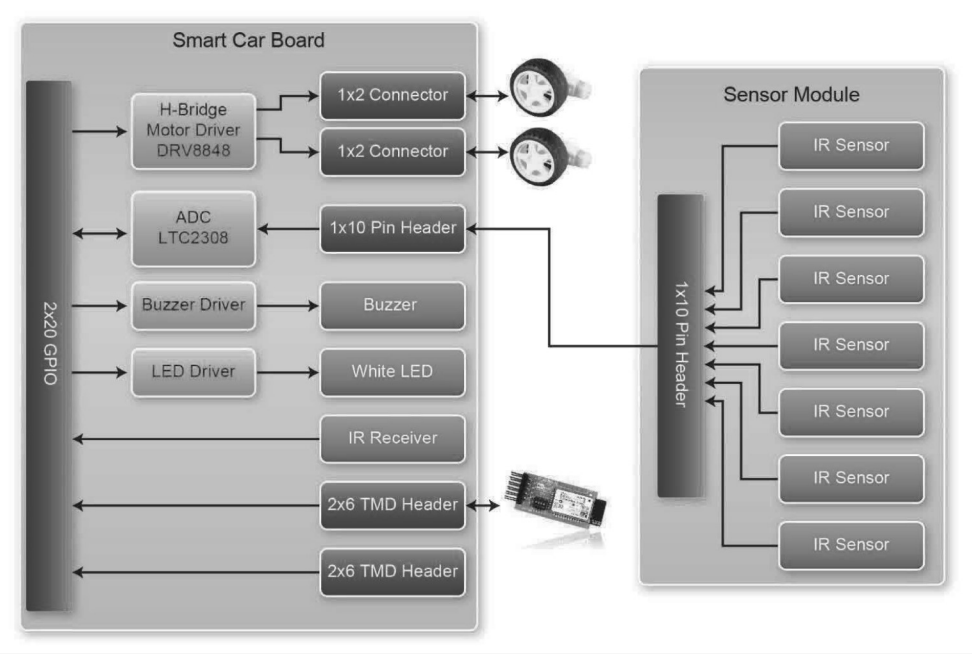
Contient un FPGA (Cyclone IV EP4CE22F17C6N) associé à plusieurs périphériques : SDRAM (32 Mo), LEDs, Boutons poussoirs …

Possibilité d'implanter un système embarqué à base de processeur NIOS au sein du FPGA via l'outil Qsys

Conception d'un système de commande de Robot

Présentation du Robot

Carte Robot + Carte Capteurs



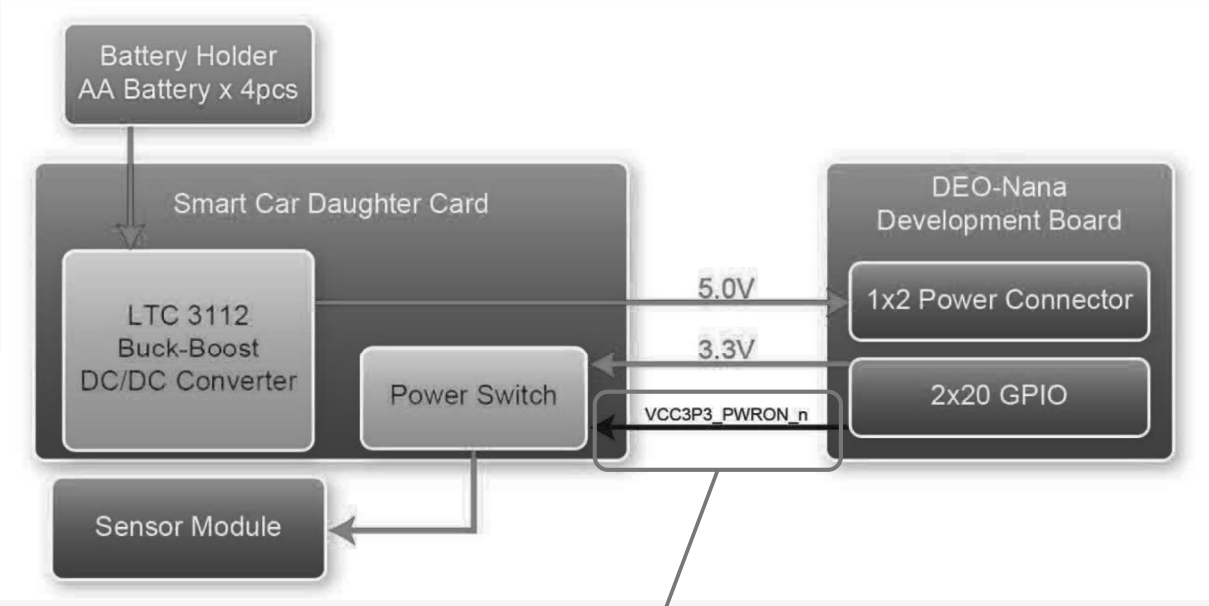
Carte Robot : Buzzer + 2 LEDs + ADC + ponts en H pour commander les moteurs + Récepteur Infrarouge (télécommande)

Carte Capteurs : 7 capteurs infrarouge

Conception d'un système de commande de Robot

Présentation du Robot

Gestion des alimentations



Signal **VCC3P3_PWRON_n** à positionner à 0 pour alimenter la carte robot

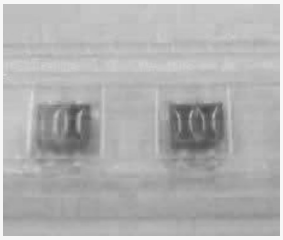
Conception d'un système embarqué de commande de robot

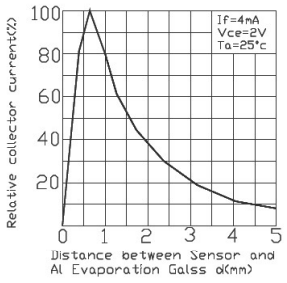
1. Présentation du Robot
2. Description des différents composants
3. Parcours de labyrinthe
4. Système à concevoir

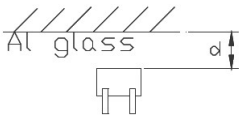
Conception d'un système de commande de Robot

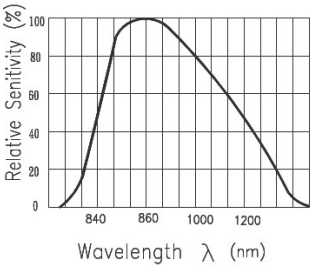
Description des composants

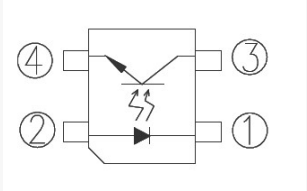
Capteurs IR

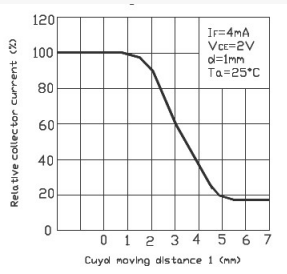


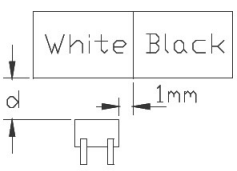


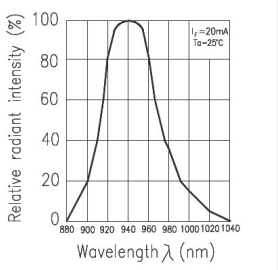












Phototransistor captant le signal IR réfléchi de la photodiode